

Ситуационное задание №2 (по аналогии 3 задание) *

Дано: Целочисленная матрица A размера $R \times C$ (квадратная или прямоугольная), целое число $N \geq 0$.

Требуется: Реализовать алгоритм, который проходит по матрице квадратным окном размера $(2N+1) \times (2N+1)$ и для каждой позиции окна находит второй по величине элемент в этом окне. Результат записать в новую матрицу.

Уточнения:

- «Второй по величине» – второй максимум после первого. Для окна [5, 5, 3] ответ – 3, а не 5;
- Если в окне все элементы равны (второго максимума нет), записать в результат Integer.MIN_VALUE;
- Окно накладывается только там, где оно целиком помещается в матрицу, концепт приведен на рисунке 1. Размер результата: $(R - (2N+1) + 1) \times (C - (2N+1) + 1)$;
- Если матрица меньше окна – вывести предупреждение в консоль.

Вход: `int[][] matrix, int n.`

Выход: `int[][]` – матрица вторых максимумов.

Ограничения: $1 \leq R, C \leq 1000, 0 \leq N \leq 100$, элементы – `int`.

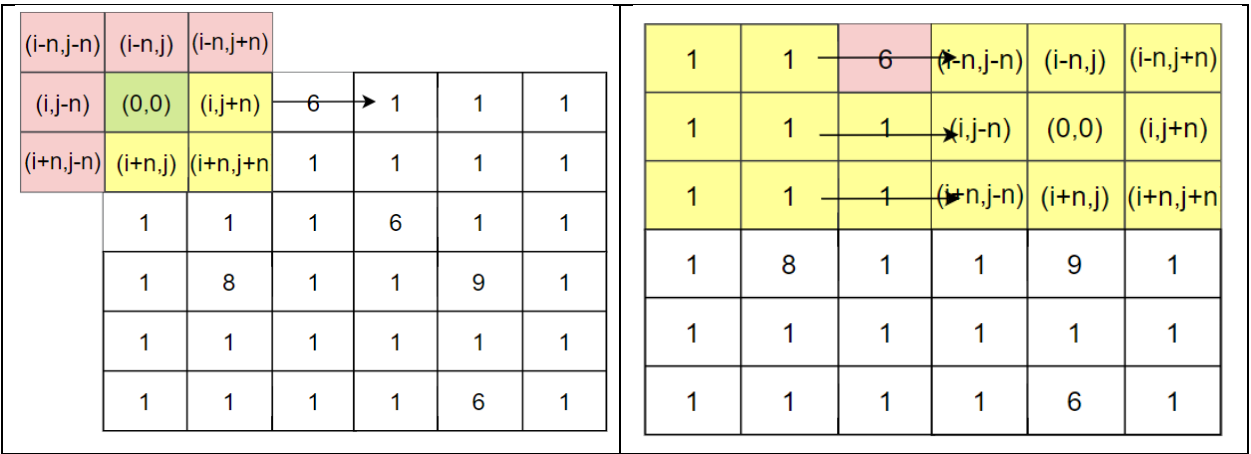


Рисунок 1 – Концепт скользящего окна.